Exercici 4 — Opció B

En una indústria es fan servir braços robòtics amb sensors per a mesurar amb precisió determinades peces metàl·liques i comprovar si tenen irregularitats. Les peces es col·loquen sobre la superfície determinada pel pla $\pi : (x, y, z) = (6, 1, 1) + \lambda(1, 1, 0) + \mu(0, 0, 1)$ i, per damunt seu, un braç robòtic desplaça un sensor des del punt $A = (1, 2, 3)$ fins al punt $B = (5, 3, 7)$ en línia recta (les unitats dels tres eixos de coordenades estan expressades en centímetres).

4.1. Quina distància ha recorregut el sensor? [0,5 punts]

> **Pista.** El desplaçament del sensor és, simplement, el mòdul del vector $\vec{AB}$.

4.2. En acabar el moviment, a quina distància de la superfície es troba el sensor? [1 punt]

> **Pista.** El pla π et ve en forma vectorial: abans de res, passa'l a la forma general $Ax + By + Cz + D = 0$.
>
> - Vector normal: el producte vectorial dels dos vectors directors, $(1, 1, 0) \times (0, 0, 1)$.
> - Imposa que el pla passi pel punt $(6, 1, 1)$ per trobar D.
>
> Després aplica la fórmula de la distància d'un punt a un pla al punt B, que és on acaba el sensor:
>
> $$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

4.3. Si el sensor seguís movent-se en la mateixa línia recta i en el mateix sentit, en quin punt xocaria amb la superfície? [1 punt]

> **Pista.** El «xoc» és el punt d'intersecció de la recta AB amb el pla π.
>
> - Escriu l'equació paramètrica de la recta que passa per A amb vector director $\vec{AB}$.
> - Substitueix-la a l'equació general del pla (la de l'apartat anterior) i resol per trobar el paràmetre.
> - Amb aquest valor, calcula les coordenades del punt.
>
> **Atenció:** comprova que el valor del paràmetre correspon a un punt situat més enllà de B, perquè el sensor continua en el mateix sentit.